

PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

| Lp. | Nr rys.  | Tytuł rysunku                                               | Skala | Format  |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 1   | PT-IE-01 | INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT PARTERU                       | 1:50  | 690×420 |
| 2   | PT-IE-02 | INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT I PIĘTRA                      | 1:50  | 690×297 |
| 3   | PT-IE-03 | INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT II PIĘTRA                     | 1:50  | 570×297 |
| 4   | PT-IE-04 | GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT PARTERU                 | 1:50  | 750×420 |
| 5   | PT-IE-05 | GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT I PIĘTRA                | 1:50  | A2      |
| 6   | PT-IE-06 | GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT II PIĘTRA               | 1:50  | 730×297 |
| 7   | PT-IE-07 | TELETECHNIKA — RZUT PARTERU                                 | 1:50  | 710×420 |
| 8   | PT-IE-08 | TELETECHNIKA — RZUT I PIĘTRA                                | 1:50  | 690×297 |
| 9   | PT-IE-09 | TELETECHNIKA — RZUT II PIĘTRA                               | 1:50  | 570×297 |
| 10  | PT-IE-10 | INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT DACHU                      | 1:50  | 690×420 |
| 11  | PT-IE-11 | INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT PARTERU (FALOWNIK, SPŁYNY) | 1:50  | 690×420 |
| 12  | PT-IE-12 | UZIOM I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE — RZUT PARTERU               | 1:50  | 710×420 |
| 13  | PT-IE-13 | OCHRONA ODGROMOWA I WYRÓWNANIE POTENCJAŁÓW — RZUT DACHU     | 1:50  | 690×420 |
| 14  | PT-IE-14 | SCHEMAT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG                             | —     | 870×297 |

|                                                                                                                                                             |                                       |                            |                                              |                               |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br><b>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia</b>                                                                                 |                                       | STADIUM<br><b>PT</b>       | BRANŻA<br><b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)</b> |                               |             |      |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                       |                            |                                              |                               |             |      |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br><b>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”</b>                                                 |                                       |                            |                                              |                               |             |      |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                       |                            |                                              | KAT. OBIEKTU<br><b>I</b>      |             |      |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                       | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ  | DATA                                         | PODPIS                        |             |      |
| Projektant                                                                                                                                                  | [DO UZUPEŁNIENIA]                     | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                              |                               |             |      |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           | [DO UZUPEŁNIENIA]                     | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                              |                               |             |      |
| Sprawdzający                                                                                                                                                | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB) | —                          |                                              |                               |             |      |
| Opracował                                                                                                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA]                     | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                              |                               |             |      |
| TYTUŁ RYSUNKU<br><b>SPIS RYSUNKÓW</b>                                                                                                                       |                                       |                            |                                              |                               |             |      |
| SKALA<br>—                                                                                                                                                  | FORMAT<br>A4                          | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>spis                          | NR RYSUNKU<br><b>PT-IE-00</b> | ARKUSZ<br>— | REW. |

# INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT PARTERU 1:50

## OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z x s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m: ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD\*).
- Instalacja oświetlenia wg PN-HD 60364 (seria), WT § 180–186 i § 64 (oświetlenie wejścia); natężenie oświetlenia wg PN-EN 12464-1 (wartości zalecane); obwody i zabezpieczenia z obliczeń (lamela.obliczenia.elektryka); wyłączniki nadprądowe B10, RCBO/RCD 30 mA.
- Rozmieszczenie opraw i łączników wyznaczono algorytmicznie (model nie zawiera punktów elektrycznych): oprawy w siatce ok. 3 m w obrysie pomieszczenia, łączniki przy drzwiach od strony klamki 0,15 m od ościeżnicy na h = 1,10 m; typy opraw — do uzgodnienia z Inwestorem (projekt oświetlenia wnetrz).
- Przewody YDYp 3x1,5 (4x1,5 łączniki schodowe/świecznikowe) w tynku i w warstwach stropu, w strefach instalacyjnych; w łazienkach osprzęt poza strefami 0–1 wg PN-HD 60364-7-701, IP44 w strefie 2.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

## OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symboly instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare

—

przewody obwodów oświetlenia YDYp 3x1,5 / 4x1,5 (w tynku, w stropie) — połączenia punktów (przebieg schematyczny)
- oprawa oświetleniowa sufitowa (PN-EN 60617-11-15)
- łącznik jednobiegunowy, h = 1,10 m (IP44 — zaczerpnięty)
- łącznik schodowy (przełącznik dwukierunkowy)

—

oprawa liniowa LED (garaż IP65; pod szafkami kuchennymi)

○

oprawa wpuszczana (downlight) IP44 — strefy łazienek wg PN-HD 60364-7-701

—

wypust / oprawa ścienna (kinkiet), nad lustrem IP44

—

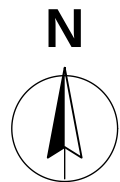
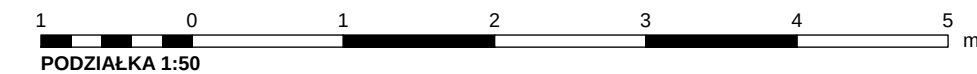
łącznik świecznikowy (dwuobwodowy)

—

RG — rozdzielnica główna (PN-EN IEC 61439-3)

## OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

| Obw. | Odbiorniki                                        | Zab. | Przewód    | L [m] | ΔU [%] | Faza | RCD              |
|------|---------------------------------------------------|------|------------|-------|--------|------|------------------|
| L1   | Oświetlenie P0                                    | B10  | YDYp 3x1,5 | 15,8  | 0,79   | L1   | RCBO typ A 30 mA |
| L4   | Oświetlenie garażu i pom. technicznego            | B10  | YDYp 3x1,5 | 5,5   | 0,44   | L1   | RCBO typ A 30 mA |
| L5   | Oświetlenie zewnętrzne (wejście, elewacje, taras) | B10  | YDYp 3x1,5 | 16,8  | 0,53   | L1   | RCBO typ A 30 mA |

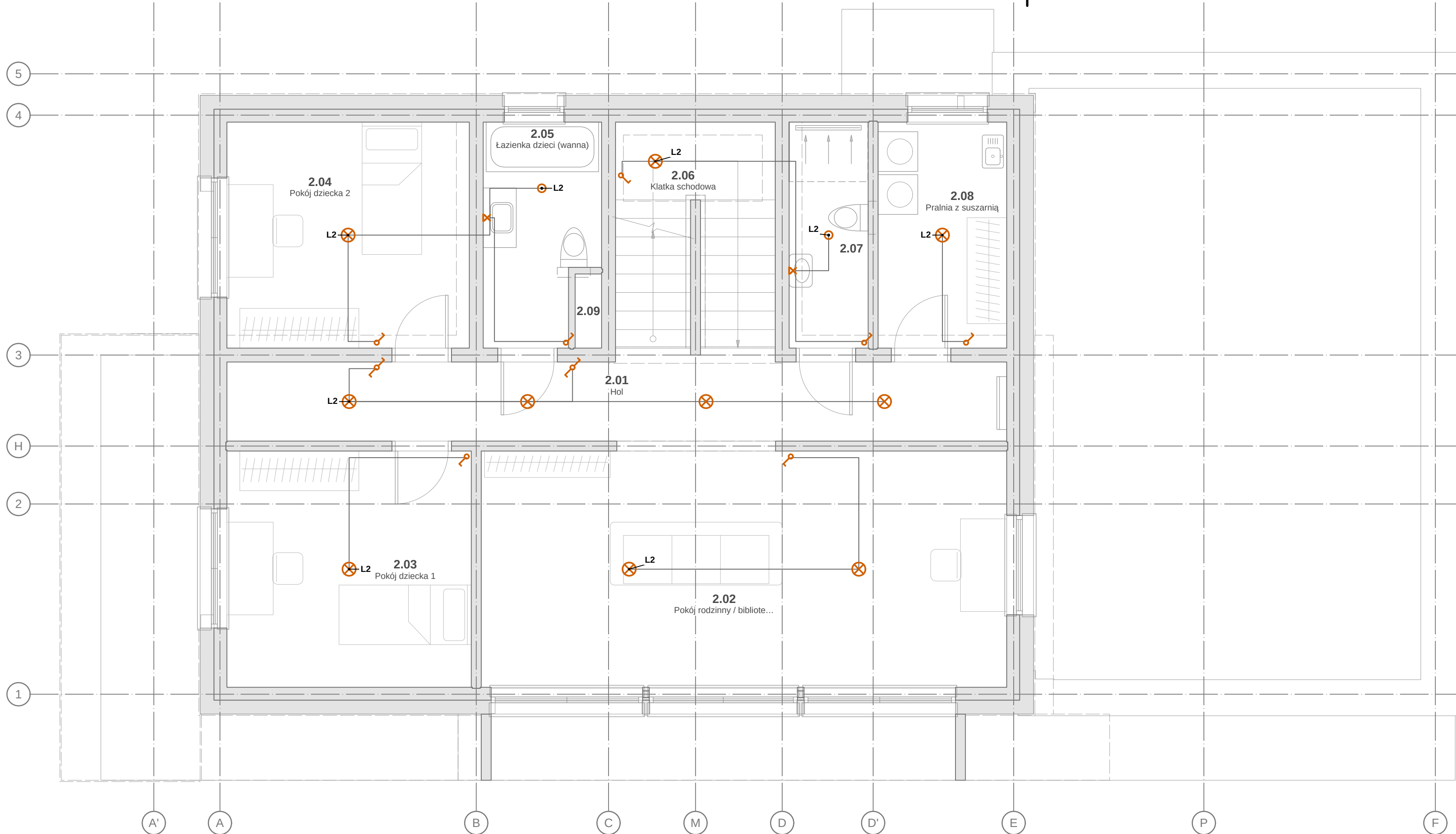


|                                                                                                                                                             |                                         |                               |                                       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             |                               | DATA                                  |        |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                               | 2026-09-25                            |        |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                         | STADIUM<br>PT                 | BRANŻA<br>INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE) |        |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                               |                                       |        |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                         |                               |                                       |        |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                               | KAT. OBIEKTU<br>I                     |        |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                         | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENIENI | DATA                                  | PODPIS |
| Projektant                                                                                                                                                  | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]             |                                       |        |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]             |                                       |        |
| Sprawdzający                                                                                                                                                | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)   | —                             |                                       |        |
| Opracował                                                                                                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]             |                                       |        |

## INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT PARTERU

|       |         |              |                 |            |        |      |
|-------|---------|--------------|-----------------|------------|--------|------|
| SKALA | FORMAT  | DATA WYDANIA | RODZAJ DOK.     | NR RYSUNKU | ARKUSZ | REW. |
| 1:50  | 690x420 | 2026-09-25   | rzut instalacji | PT-IE-01   | 1/14   | 0    |

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)



INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT I PIĘTRA 1:50

## OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symboly instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

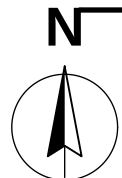
|  |                                                                                                                   |  |                                                                            |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|
|  | podkład architektoniczny (rzut AR — ściany, przecięcie, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare              |  | łącznik schodowy (przełącznik dwukierunkowy)                               |
|  | przewody obwodów oświetlenia YDYp 3×1,5 / 4×1,5 (w tynku, w stropie) — połączenia punktów (przebieg schematyczny) |  | oprawa wypuszczana (downlight) IP44 — strefy łazienek wg PN-HD 60364-7-701 |
|  | oprawa oświetleniowa sufitowa (PN-EN 60617-11-15)                                                                 |  | wypust / oprawa ścienna (kinkiet), nad lustrem IP44                        |
|  | łącznik jednobiegunowy, h = 1,10 m (IP44 — zacerniony)                                                            |  |                                                                            |

## OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

| Obw. | Odbiorniki     | Zab. | Przewód    | L [m] | ΔU [%] | Faza | RCD              |
|------|----------------|------|------------|-------|--------|------|------------------|
| L2   | Oświetlenie P1 | B10  | YDYp 3×1,5 | 15,9  | 0,70   | L2   | RCBO typ A 30 mA |

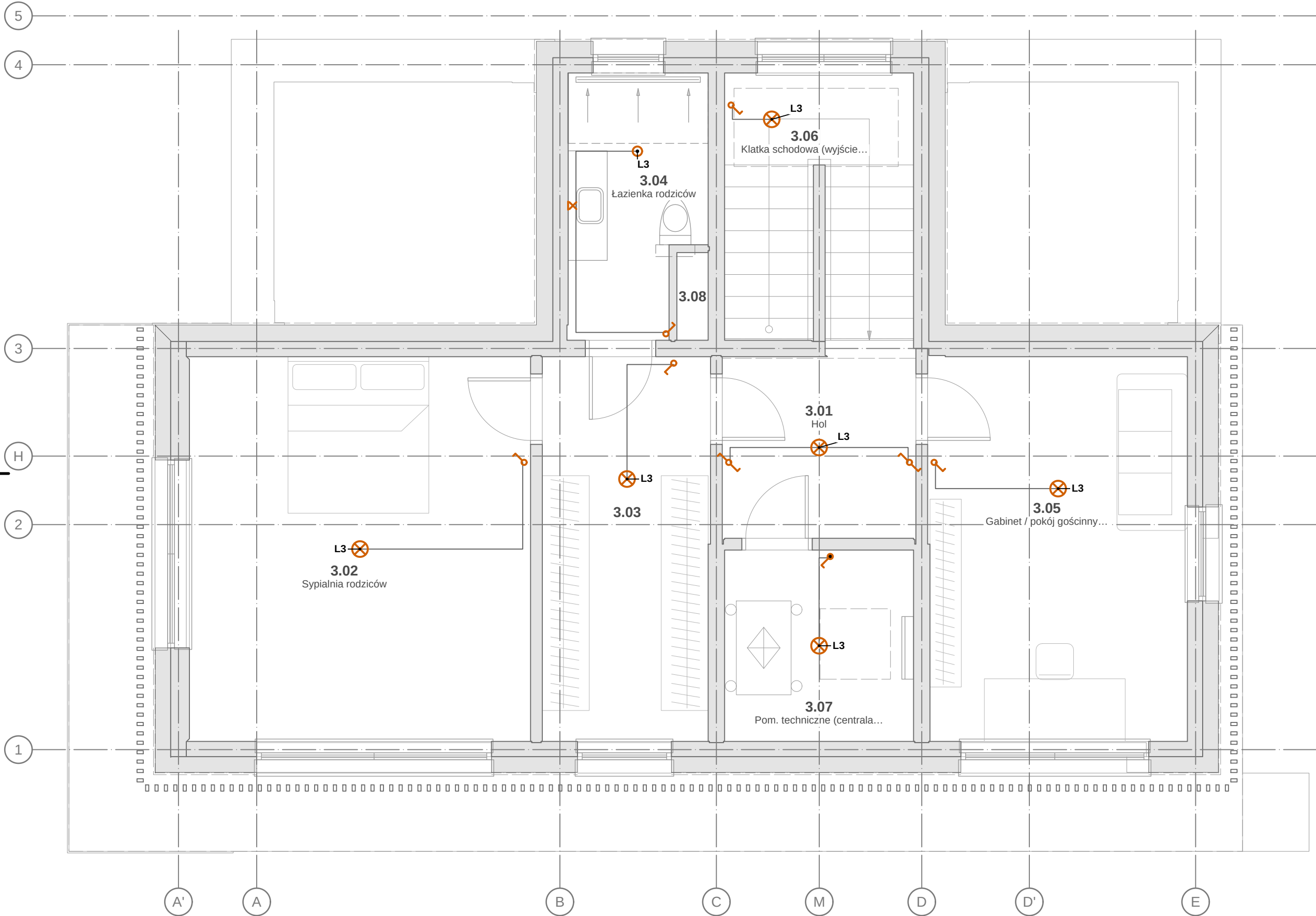
## OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d\_zxs — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm<sup>2</sup>, odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD\*).
- Instalacja oświetlenia wg PN-HD 60364 (seria), WT § 180–186 i § 64 (oświetlenie wejścia); natężenie oświetlenia wg PN-EN 12464-1 (wartości zalecane); obwody i zabezpieczenia z obliczeń (lamela.obliczenia.elektryka); wyłączniki nadprądowe B10, RCBO/RCD 30 mA.
- Rozmieszczenie opraw i łączników wyznaczono algorytmicznie (model nie zawiera punktów elektrycznych): oprawy w siatce ok. 3 m w obrysie pomieszczenia, łączniki przy drzwiach od strony kłamki 0,15 m od ościeżnicy na h = 1,10 m; typy opraw — do uzgodnienia z Inwestorem (projekt oświetlenia wnętrz).
- Przewody YDYp 3×1,5 (4×1,5 łączniki schodowe/świecznikowe) w tynku i w warstwach stropu, w strefach instalacyjnych; w łazienkach osprzęt poza strefami 0–1 wg PN-HD 60364-7-701, IP44 w strefie 2.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                |                                       |      |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------|----------------|-----------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             |                            |                                | DATA                                  |      |                |           |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                            |                                | 2026-09-25                            |      |                |           |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                         |                            | STADIUM<br>PT                  | BRANŻA<br>INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE) |      |                |           |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                            |                                |                                       |      |                |           |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                         |                            |                                |                                       |      |                |           |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                            |                                | KAT. OBIEKTU<br>I                     |      |                |           |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                         |                            | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN      |                                       | DATA | PODPIS         |           |
| Projektant                                                                                                                                                  | [DO UZUPEŁNIENIA]                       |                            | [DO UZUPEŁNIENIA]              |                                       |      |                |           |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           | [DO UZUPEŁNIENIA]                       |                            | [DO UZUPEŁNIENIA]              |                                       |      |                |           |
| Sprawdzający                                                                                                                                                | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)   |                            | —                              |                                       |      |                |           |
| Opracował                                                                                                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA]                       |                            | [DO UZUPEŁNIENIA]              |                                       |      |                |           |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT I PIĘTRA                                                                                                     |                                         |                            |                                |                                       |      |                |           |
| SKALA<br>1:50                                                                                                                                               | FORMAT<br>690×297                       | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>rzut instalacji | NR RYSUNKU<br>PT-IE-02                |      | ARKUSZ<br>2/14 | REW.<br>0 |

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)



INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT II PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbole instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- przewody obwodów oświetlenia YDYp 3×1,5 / 4×1,5 (w tynku, w stropie) — połączenia punktów (przebieg schematyczny)
- oprawa oświetleniowa sufitowa (PN-EN 60617-11-15)
- łącznik jednobiegunowy, h = 1,10 m (IP44 — zaczerwiony)
- łącznik schodowy (przełącznik dwukierunkowy)
- oprawa wpuszczana (downlight) IP44 — strefy łazienek wg PN-HD 60364-7-701
- wypust / oprawa ścienna (kinkiet), nad lustrem IP44

OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

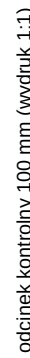
| Obw. | Odbiorniki     | Zab. | Przewód    | L [m] | ΔU [%] | Faza | RCD              |
|------|----------------|------|------------|-------|--------|------|------------------|
| L3   | Oświetlenie P2 | B10  | YDYp 3×1,5 | 27,8  | 0,81   | L3   | RCBO typ A 30 mA |

OBJAŚNIENIA I UWAGI

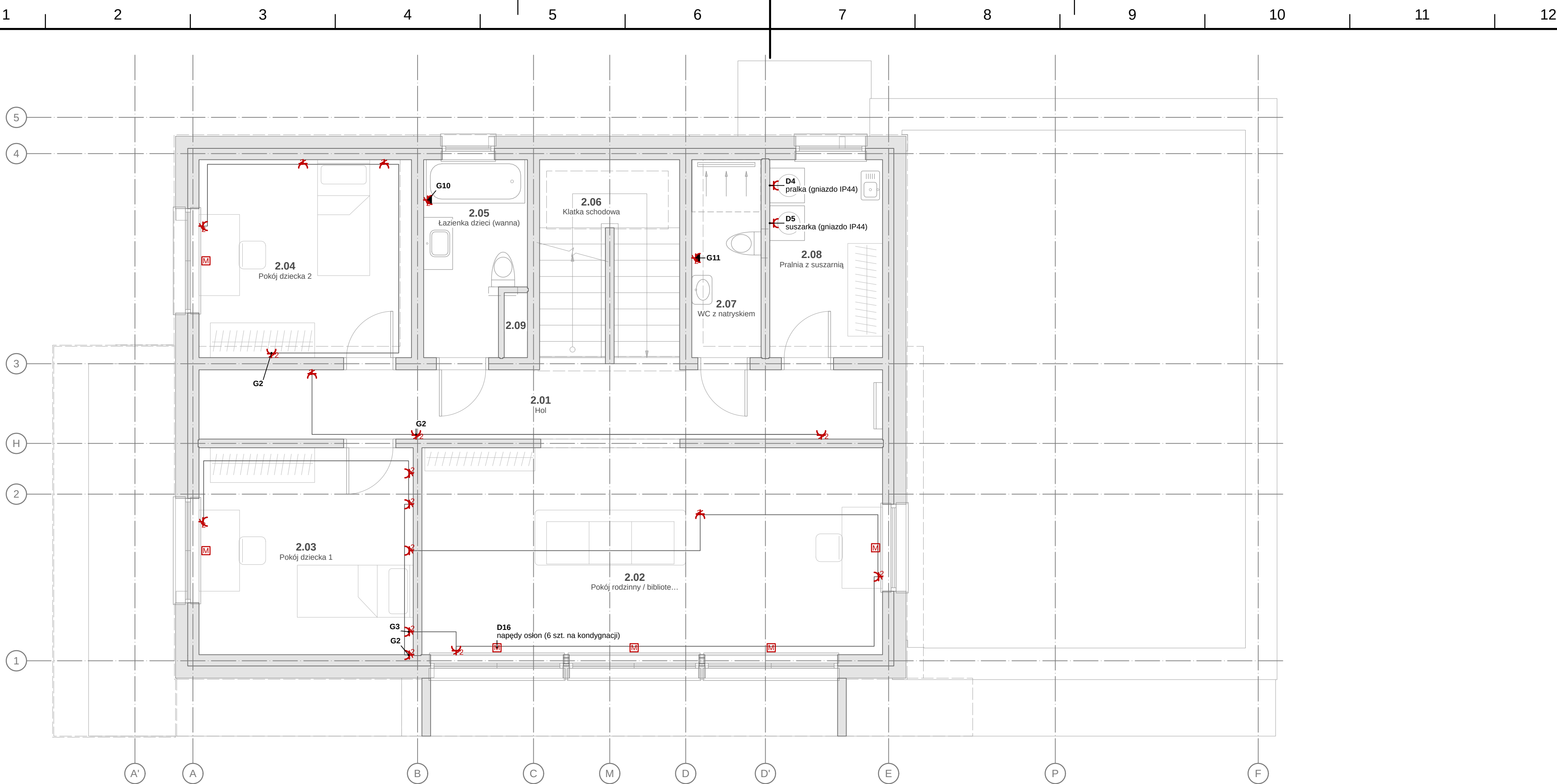
- Średnice przewodów w mm (d<sub>z</sub>×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm<sup>2</sup>, odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD\*).
- Instalacja oświetlenia wg PN-HD 60364 (seria), WT § 180–186 i § 64 (oświetlenie wejścia); natężenie oświetlenia wg PN-EN 12464-1 (wartości zalecane); obwody i zabezpieczenia z obliczeń (lamela.obliczenia.elektryka): wyłączniki nadprądowe B10, RCBO/RCD 30 mA.
- Rozmieszczenie opraw i łączników wyznaczono algorytmicznie (model nie zawiera punktów elektrycznych): oprawy w siatce ok. 3 m w obrysie pomieszczenia, łączniki przy drzwiach od strony klamki 0,15 m od ościeżnicy na h = 1,10 m; typy opraw — do uzgodnienia z Inwestorem (projekt oświetlenia wnętrza).
- Przewody YDYp 3×1,5 (4×1,5 łączniki schodowe/świecznikowe) w tynku i w warstwach stropu, w strefach instalacyjnych; w łazienkach osprzęt poza strefami 0–1 wg PN-HD 60364-7-701, IP44 w strefie 2.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                |                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             |                            |                                | DATA                                  |                |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                            |                                | 2026-09-25                            |                |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                         |                            | STADIUM<br>PT                  | BRANŻA<br>INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE) |                |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                            |                                |                                       |                |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                         |                            |                                |                                       |                |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                            |                                | KAT. OBIEKTU<br>I                     |                |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                         | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ  | DATA                           | PODPIS                                |                |
| Projektant                                                                                                                                                  | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                |                                       |                |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                |                                       |                |
| Sprawdzający                                                                                                                                                | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)   | —                          |                                |                                       |                |
| Opracował                                                                                                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                |                                       |                |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT II PIĘTRA                                                                                                    |                                         |                            |                                |                                       |                |
| SKALA<br>1:50                                                                                                                                               | FORMAT<br>570×297                       | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>rzut instalacji | NR RYSUNKU<br>PT-IE-03                | ARKUSZ<br>3/14 |
|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                |                                       | REW.<br>0      |



|  |   |
|--|---|
|  | G |
|--|---|



## GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT I PIĘTRA 1:50

### OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

| Obw. | Odbiorniki                                                                                                          | Zab. | Przewód    | L [m] | ΔU [%] | Faza | RCD              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|--------|------|------------------|
| G2   | Gniazda P1: 1.04 Pokój dziecka 2, 1.03 Pokój dziecka 1, 1.09 Szacht instalacyjny SI, 1.01 Hol, 1.06 Klatka schodowa | B16  | YDYp 3×4   | 22,8  | 1,97   | L3   | RCBO typ A 30 mA |
| G3   | Gniazda P1: 1.02 Pokój rodzinny / biblioteka (boks C)                                                               | B16  | YDYp 3×2,5 | 15,9  | 2,22   | L2   | RCBO typ A 30 mA |
| G10  | Gniazda łazienki (1.05 Łazienka dzieci (wanna))                                                                     | B16  | YDYp 3×4   | 25,8  | 2,18   | L3   | RCBO typ A 30 mA |
| G11  | Gniazda łazienki (1.07 WC z natryskiem)                                                                             | B16  | YDYp 3×2,5 | 20,4  | 2,74   | L2   | RCBO typ A 30 mA |
| D4   | Pralnia                                                                                                             | B16  | YDYp 3×2,5 | 21,0  | 1,77   | L2   | RCBO typ A 30 mA |
| D5   | Suszarka                                                                                                            | B16  | YDYp 3×2,5 | 20,2  | 1,92   | L3   | RCBO typ A 30 mA |
| D16  | Napędy osłon przeciwsłonecznych (19 szt.)                                                                           | B10  | YDYp 3×1,5 | 3,0   | 0,66   | L2   | RCBO typ A 30 mA |

### OBJAŚNIENIA I UWAGI

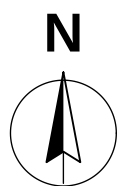
- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH)
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienie szare (warstwy I-PODKŁAD\*)
- Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń wg PN-HD 60364-4-41 (samoczynne wyłączenie, RCD 30 mA dla gniazd ≤ 32 A — p. 411.3.3), PN-HD 60364-5-52 (przewody), PN-HD 60364-7-701 (łazienki), PN-HD 60364-7-722 (ładowanie EV); Wt § 180–188 (obwody gniazd oddzielne od oświetlenia, gniazda ze stykiem ochronnym)
- Bilans mocy (lamela.obliczenia.elektryka.bilans): P\_inst = 71,3 kW, P\_szczyt z DLM = 24,8 kW ≤ P\_przył = 27 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 40 A
- Liczbę i rozmieszczenie gniazd wyznaczono algorytmicznie (praktyka branżowa, DIN 18015-2): przy łóżkach, biurkach, sofach, nad blatem kuchennym co ok. 1,1 m, przy umywalkach (poza strefami 0–2), pozostałe równomiernie wzdłuż ścian bez otworów; urządzenia stałe — wypusty/gniazda dedykowane wg obwodów D
- Wysokości montażu (od posadзки): gniazda 0,30 m; nad blatem 1,10 m; łazienki 1,20 m (IP44); garaż, pom. techniczne 1,10 m (IP44); łączniki 1,10 m
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views



### OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

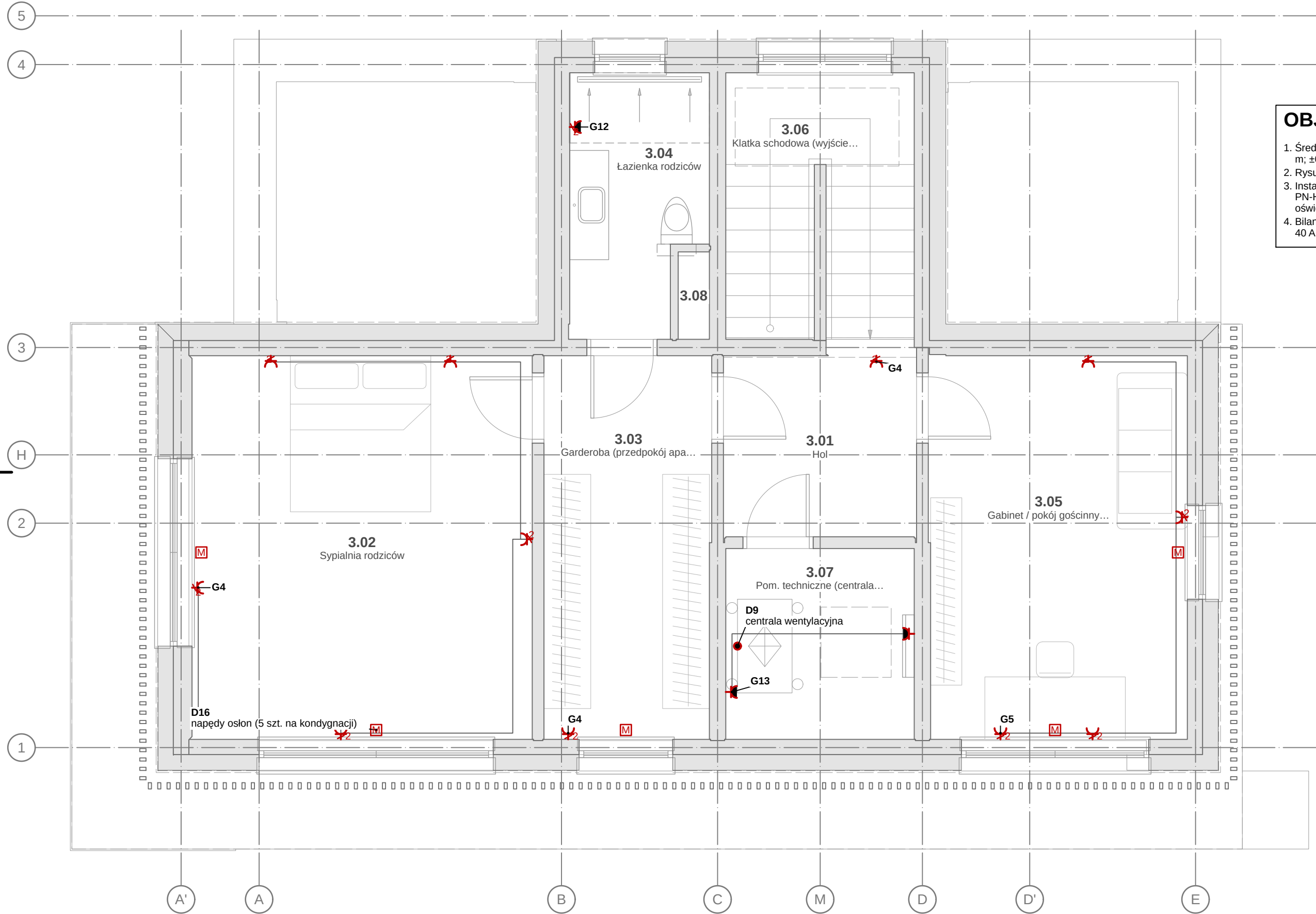
Symbolne instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienie szare
- przewody obwodów gniazd YDYp 3×2,5 (5×2,5 — 3f) — połączenia punktów (przebieg schematyczny w tynku / w posadzce)
- gniazdo wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym, h = 0,30 m (kuchnia nad blatem 1,10 m)
- gniazdo bryzgoszczelne IP44 (łazienki h = 1,20 m, garaż, pom. techniczne, zewnętrzne)
- wypust / puszka przyłączeniowa urządzenia zasilanego na stałe (opis: obwód, urządzenie, moc)
- M — zasilanie napędu osłony przeciwsłonecznej (żaluzja/screen) przy oknie



|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                |                                       |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             |                            | DATA                           |                                       |                |           |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                            | 2026-09-25                     |                                       |                |           |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                         |                            | STADIUM<br>PT                  | BRANŻA<br>INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE) |                |           |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                            |                                |                                       |                |           |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                         |                            |                                |                                       |                |           |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                            |                                | KAT. OBIEKTU<br>I                     |                |           |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                         | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ  | DATA                           | PODPIS                                |                |           |
| Projektant                                                                                                                                                  | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                |                                       |                |           |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                |                                       |                |           |
| Sprawdzający                                                                                                                                                | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)   | —                          |                                |                                       |                |           |
| Opracował                                                                                                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                |                                       |                |           |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT I PIĘTRA                                                                                               |                                         |                            |                                |                                       |                |           |
| SKALA<br>1:50                                                                                                                                               | FORMAT<br>A2                            | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>rzut instalacji | NR RYSUNKU<br>PT-IE-05                | ARKUSZ<br>5/14 | REW.<br>0 |

odcinek kontroly 100 mm (wydruk 1:1)



Gniazda i zasilanie urządzeń — Rzut II Piętra 1:50

### Objaśnienia i uwagi

- Średnice przewodów w mm (d\_xs — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD\*).
- Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń wg PN-HD 60364-4-41 (samoczynne wyłączenie, RCD 30 mA dla gniazd ≤ 32 A — p. 411.3.3), PN-HD 60364-5-52 (przewody), PN-HD 60364-7-701 (łazienki), PN-HD 60364-7-722 (ładowanie EV); WT § 180–188 (obwody gniazd oddzielne od oświetlenia, gniazda ze stykiem ochronnym).
- Bilans mocy (lamela.obliczenia.elektryka.bilans): P\_inst = 71,3 kW, P\_szczyt z DLM = 24,8 kW ≤ P\_przył = 27 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 40 A.

### Oznaczenia — Legenda symboli

Symboly instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare

przewody obwodów gniazd YDYp 3×2,5 (5×2,5 — 3f) — połączenia punktów (przebieg schematyczny w tynku / w posadzce)

gniazdo wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym, h = 0,30 m (kuchnia nad blatem 1,10 m)

gniazdo bryzgoszczelne IP44 (łazienki h = 1,20 m, garaż, pom. techniczne, zewnętrzne)

wypust / puszka przyłączeniowa urządzenia zasilanego na stałe (opis: obwód, urządzenie, moc)

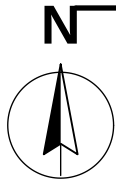
M — zasilanie napędu osłony przeciwsłonecznej (żaluzja/screen) przy oknie

### Obwody na arkuszu (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

| Obw. | Odbiorniki                                                                                                                                                            | Zab. | Przewód    | L [m] | ΔU [%] | Faza | RCD              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|--------|------|------------------|
| G4   | Gniazda P2: 2.02 Sypialnia rodziców, 2.03 Garderoba (przedpokój apartamentu), 2.08 Szacht instalacyjny SI, 2.06 Klatka schodowa (wyjście z biegu 2, pustka), 2.01 Hol | B16  | YDYp 3×2,5 | 22,3  | 2,96   | L1   | RCBO typ A 30 mA |
| G5   | Gniazda P2: 2.05 Gabinet / pokój gościnny                                                                                                                             | B16  | YDYp 3×2,5 | 17,1  | 2,35   | L3   | RCBO typ A 30 mA |
| G12  | Gniazda łazienki (2.04 łazienka rodziców)                                                                                                                             | B16  | YDYp 3×4   | 29,0  | 2,40   | L1   | RCBO typ A 30 mA |
| G13  | Gniazda garażu / pom. technicznego (IP44)                                                                                                                             | B16  | YDYp 3×2,5 | 5,5   | 1,01   | L2   | RCBO typ A 30 mA |
| D9   | Rekuperator (V ≈ 365 m³/h)                                                                                                                                            | B10  | YDYp 3×1,5 | 20,5  | 0,47   | L2   | RCBO typ A 30 mA |
| D16  | Napędy osłon przeciwsłonecznych (19 szt.)                                                                                                                             | B10  | YDYp 3×1,5 | 3,0   | 0,66   | L2   | RCBO typ A 30 mA |

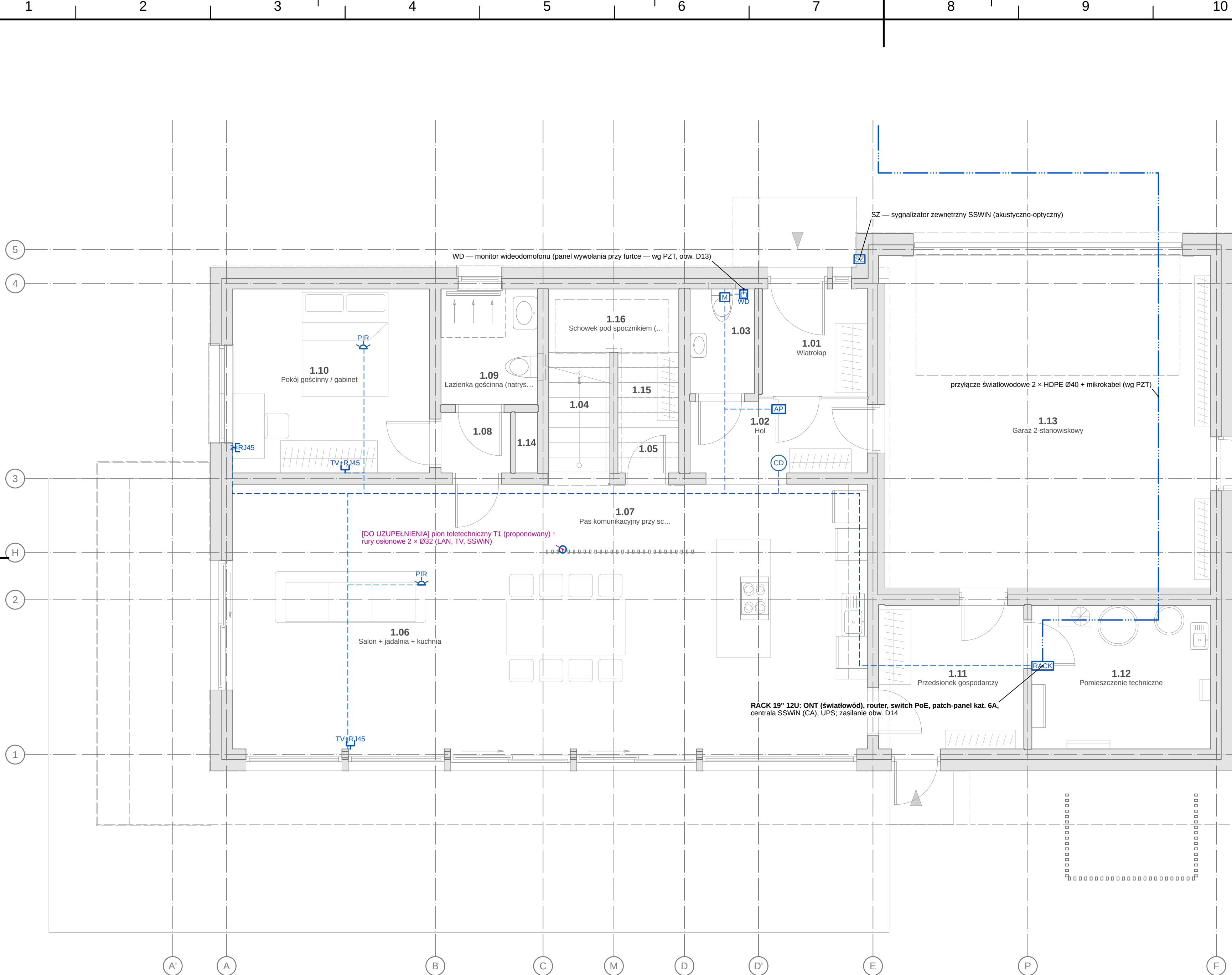
### Objaśnienia i uwagi (cd.)

- Liczbę i rozmieszczenie gniazd wyznaczono algorytmicznie (praktyka branżowa, DIN 18015-2): przy łóżkach, biurkach, sofach, nad blatem kuchennym co ok. 1,1 m, przy umywalkach (poza strefami 0–2), pozostałe równomiernie wzdłuż ścian bez otworów; urządzenia stałe — wypusty/gniazda dedykowane wg obwodów D.
- Wysokości montażu (od posadzki): gniazda 0,30 m; nad blatem 1,10 m; łazienki 1,20 m (IP44); garaż, pom. techniczne 1,10 m (IP44); łączniki 1,10 m.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                |                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             |                            |                                | DATA                                  |                |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                            |                                | 2026-09-25                            |                |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                         |                            | STADIUM<br>PT                  | BRANŻA<br>INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE) |                |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                            |                                |                                       |                |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                         |                            |                                |                                       |                |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                            |                                | KAT. OBIEKTU<br>I                     |                |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                         | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ  | DATA                           | PODPIS                                |                |
| Projektant                                                                                                                                                  | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                |                                       |                |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                |                                       |                |
| Sprawdzający                                                                                                                                                | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)   | —                          |                                |                                       |                |
| Opracował                                                                                                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                |                                       |                |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT II PIĘTRA                                                                                              |                                         |                            |                                |                                       |                |
| SKALA<br>1:50                                                                                                                                               | FORMAT<br>730×297                       | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>rzut instalacji | NR RYSUNKU<br>PT-IE-06                | ARKUSZ<br>6/14 |
|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                | REW.<br>0                             |                |

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H



TELETECHNIKA — RZUT PARTERU 1:50

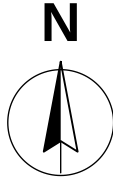
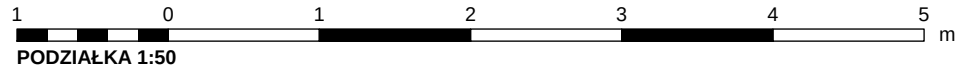
## OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbol instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

|  |                                                                                                                                                       |  |                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare                                                    |  | czujka ruchu SSWiN (PIR), h ≈ 2,2 m                                                 |
|  | okablowanie strukturalne: skrętka kat. 6A U/FTP (LAN), koncentryk (TV/SAT), przewody SSWiN i wideodomofonu — w rurach osłonowych, gniazdzisko od RACK |  | CD — czujka dymu (autonomiczna/SSWiN) w komunikacji                                 |
|  | gniazdo teleinformatyczne (2×RJ45 kat. 6A; TV — gniazdo RTV/SAT + RJ45)                                                                               |  | WD — monitor wideodomofonu                                                          |
|  | AP — punkt dostępowy Wi-Fi (sufit, PoE)                                                                                                               |  | M — manipulator SSWiN; SZ — sygnalizator zewnętrzny; RACK — szafa teleinformatyczna |

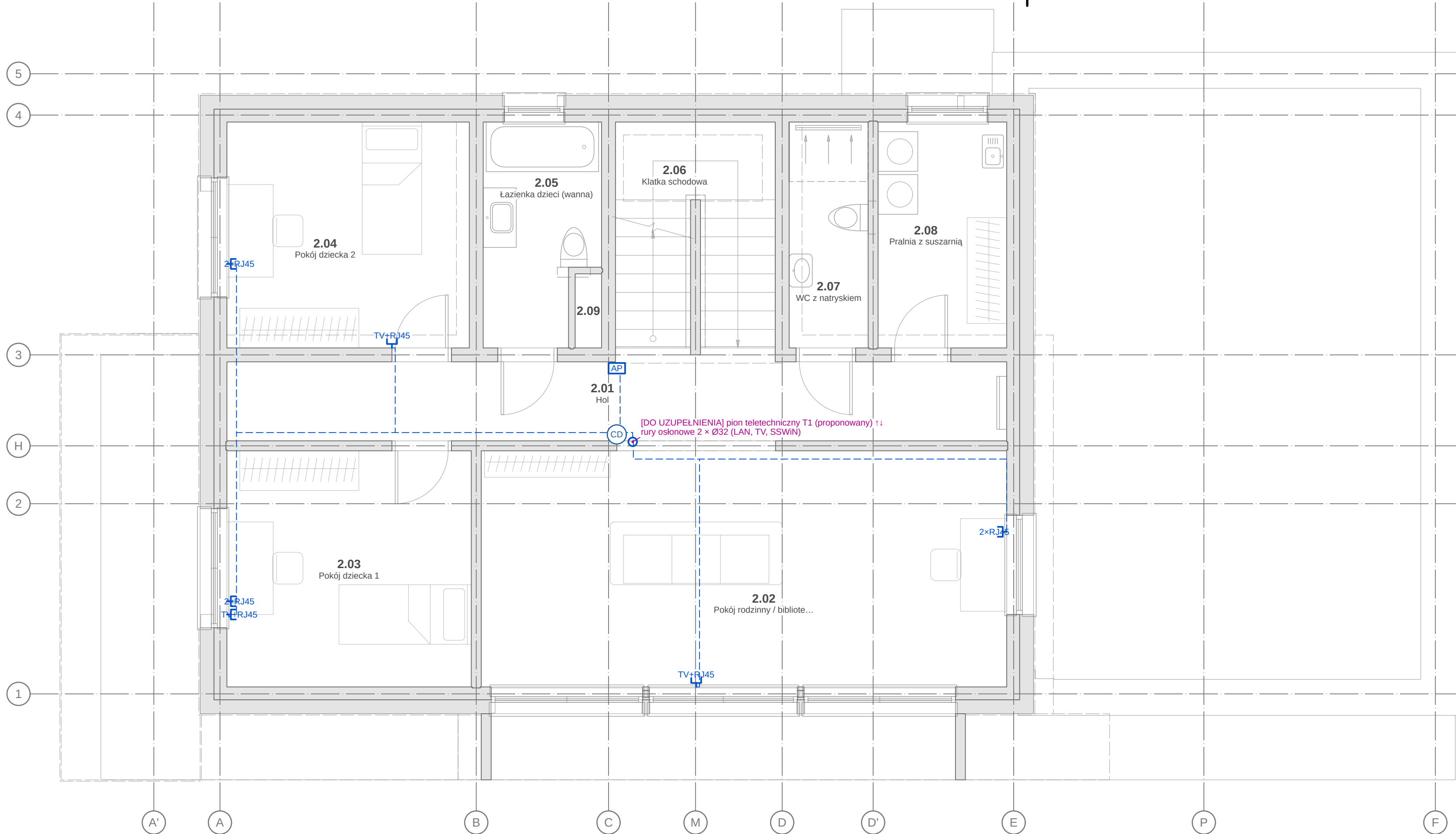
## OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm<sup>2</sup>, odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD\*).
- Instalacje telekomunikacyjne wg WT § 192a–192c (instalacja telekomunikacyjna budynku, przyłącze światłowodowe — art. 10 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), PN-EN 50173-4 (okablowanie strukturalne w domach), PN-EN 50174-2 (instalowanie), SSWiN wg PN-EN 50131-1 (stopień 2).
- Punkty teleinformatyczne rozmieszczono algorytmicznie: przy biurkach 2×RJ45, na ścianie naprzeciw łóżek i sofy (TV + RJ45), AP Wi-Fi w komunikacji każdej kondygnacji; czujki ruchu w pomieszczeniach parteru z oknami/drzwiami zewnętrznymi. Okablowanie gniazdziste do RACK — trasy schematyczne.
- Przewody teletechniczne prowadzić w odległości ≥ 0,1 m od przewodów elektroenergetycznych (lub z przegrodą), w rurach osłonowych Ø20–Ø32; ekranowanie wg PN-EN 50174-2.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



|                                                                                                                                                             |                                         |                              |                                       |                        |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|-----------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             |                              | DATA                                  |                        |                |           |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                              | 2026-09-25                            |                        |                |           |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                         | STADIUM<br>PT                | BRANŻA<br>INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE) |                        |                |           |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                              |                                       |                        |                |           |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                         |                              |                                       |                        |                |           |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                              | KAT. OBIEKTU<br>I                     |                        |                |           |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                         | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENIEN | DATA                                  | PODPIS                 |                |           |
| Projektant                                                                                                                                                  | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]            |                                       |                        |                |           |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]            |                                       |                        |                |           |
| Sprawdzający                                                                                                                                                | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)   | —                            |                                       |                        |                |           |
| Opracował                                                                                                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]            |                                       |                        |                |           |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>TELETECHNIKA — RZUT PARTERU                                                                                                                |                                         |                              |                                       |                        |                |           |
| SKALA<br>1:50                                                                                                                                               | FORMAT<br>710×420                       | DATA WYDANIA<br>2026-09-25   | RODZAJ DOK.<br>rzut instalacji        | NR RYSUNKU<br>PT-IE-07 | ARKUSZ<br>7/14 | REW.<br>0 |

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)



TELETECHNIKA — RZUT I PIĘTRA 1:50

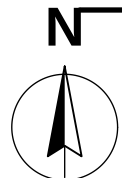
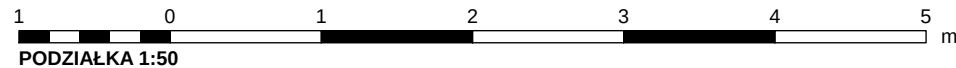
## OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbole instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- okablowanie strukturalne: skrętka kat. 6A U/FTP (LAN), koncentryk (TV/SAT), przewody SSWIN i wideodomofonu — w rurach osłonowych, gwiazdźdźcie od RACK

## OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm<sup>2</sup>, odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD\*).
- Instalacje telekomunikacyjne wg WT § 192a–192c (instalacja telekomunikacyjna budynku, przyłącze światłowodowe — art. 10 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), PN-EN 50173-4 (okablowanie strukturalne w domach), PN-EN 50174-2 (instalowanie), SSWIN wg PN-EN 50131-1 (stopień 2).
- Punkty teleinformatyczne rozmieszczono algorytmicznie: przy biurkach 2×RJ45, na ścianie naprzeciw łóżek i sofy (TV + RJ45), AP Wi-Fi w komunikacji każdej kondygnacji; czujki ruchu w pomieszczeniach parteru z oknami/drzwiami zewnętrznymi. Okablowanie gwiazdźdźcie do RACK — trasy schematyczne.
- Przewody teletechniczne prowadzić w odległości ≥ 0,1 m od przewodów elektroenergetycznych (lub z przegrodą), w rurach osłonowych Ø20–Ø32; ekranowanie wg PN-EN 50174-2.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



|                                                                                                                                                             |  |                                         |                            |                                |                                          |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------|
| REW.                                                                                                                                                        |  | OPIS ZMIANY                             |                            | DATA                           |                                          |                |           |
| 0                                                                                                                                                           |  | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                            |                                | 2026-09-25                               |                |           |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |  |                                         |                            | STADIUM<br>PT                  | BRANŻA<br>INSTALACJE<br>ELEKTRYCZNE (IE) |                |           |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |  |                                         |                            |                                |                                          |                |           |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |  |                                         |                            |                                |                                          |                |           |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |  |                                         |                            |                                | KAT. OBIEKTU<br>I                        |                |           |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     |  | IMIĘ I NAZWISKO                         |                            | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN      | DATA                                     | PODPIS         |           |
| Projektant                                                                                                                                                  |  | [DO UZUPEŁNIENIA]                       |                            | [DO UZUPEŁNIENIA]              |                                          |                |           |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           |  | [DO UZUPEŁNIENIA]                       |                            | [DO UZUPEŁNIENIA]              |                                          |                |           |
| Sprawdzający                                                                                                                                                |  | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)   |                            | —                              |                                          |                |           |
| Opracował                                                                                                                                                   |  | [DO UZUPEŁNIENIA]                       |                            | [DO UZUPEŁNIENIA]              |                                          |                |           |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>TELETECHNIKA — RZUT I PIĘTRA                                                                                                               |  |                                         |                            |                                |                                          |                |           |
| SKALA<br>1:50                                                                                                                                               |  | FORMAT<br>690×297                       | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>rzut instalacji | NR RYSUNKU<br>PT-IE-08                   | ARKUSZ<br>8/14 | REW.<br>0 |

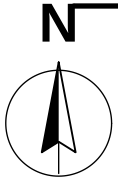
OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbole instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- okablowanie strukturalne: skretka kat. 6A U/FTP (LAN), koncentryk (TV/SAT), przewody SSWIN i wideodomofonu — w rurach osłonowych, gwiazdziście od RACK

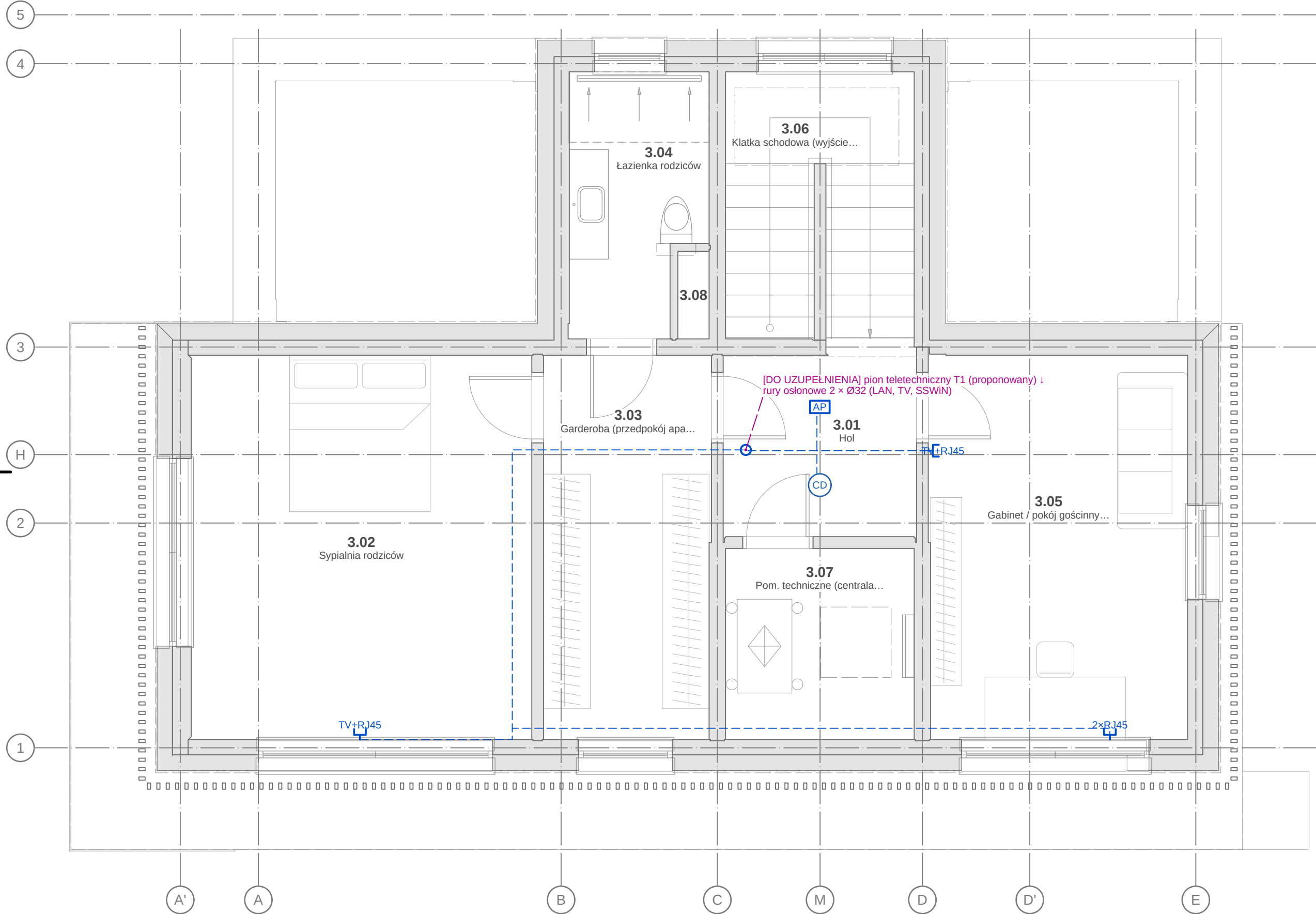
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d\_zxs — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD\*).
- Instalacje telekomunikacyjne wg WT § 192a–192c (instalacja telekomunikacyjna budynku, przyłącze światłowodowe — art. 10 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), PN-EN 50173-4 (okablowanie strukturalne w domach), PN-EN 50174-2 (instalowanie), SSWIN wg PN-EN 50131-1 (stopień 2).
- Punkty teleinformatyczne rozmieszczono algorytmicznie: przy biurkach 2×RJ45, na ścianie naprzeciw łóżek i sofy (TV + RJ45), AP Wi-Fi w komunikacji każdej kondygnacji; czujki ruchu w pomieszczeniach parteru z oknami/drzwiami zewnętrznymi. Okablowanie gwiazdźiste do RACK — trasy schematyczne.
- Przewody teletechniczne prowadzić w odległości ≥ 0,1 m od przewodów elektroenergetycznych (lub z przegrodą), w rurach osłonowych Ø20–Ø32, ekranowanie wg PN-EN 50174-2.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                |                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             |                            |                                | DATA                                  |                |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                            |                                | 2026-09-25                            |                |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                         |                            | STADIUM<br>PT                  | BRANŻA<br>INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE) |                |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                            |                                |                                       |                |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                         |                            |                                |                                       |                |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                            |                                | KAT. OBIEKTU<br>I                     |                |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                         | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ  | DATA                           | PODPIS                                |                |
| Projektant                                                                                                                                                  | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                |                                       |                |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                |                                       |                |
| Sprawdzający                                                                                                                                                | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)   | —                          |                                |                                       |                |
| Opracował                                                                                                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                |                                       |                |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>TELETECHNIKA — RZUT II PIĘTRA                                                                                                              |                                         |                            |                                |                                       |                |
| SKALA<br>1:50                                                                                                                                               | FORMAT<br>570×297                       | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>rzut instalacji | NR RYSUNKU<br>PT-IE-09                | ARKUSZ<br>9/14 |
|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                |                                       | REW.<br>0      |

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)



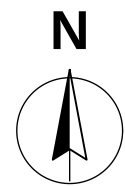
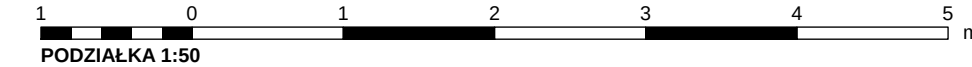
TELETECHNIKA — RZUT II PIĘTRA 1:50

### OBJAŚNIENIA I UWAGI (cd.)

5. Rozmieszczenie modułów wyznaczono algorytmicznie w polu użytkowym dachu (odsunięcie  $\geq 1,0$  m od krawędzi, odstępy od otworów, wpustów, czerpni, wyrzutni i wywiewek); konstrukcja balastowa niskoprofilowa — górna krawędź s wierzchu attyki; obciążenia i balast wg PN-EN 1991-1-4 (projekt konstrukcji).
6. Konstrukcję wsporczą PV połączyć z GSU przewodem wyrównawczym  $\geq 6$  mm<sup>2</sup> Cu (712.444.5.5.101); odstęp separacyjny od ewentualnych zwodów wg PN-EN IEC 62305-3.
7. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

### WYNIKI OBLICZEŃ — PV (lamela.obliczenia.elektryka.pv)

| Wielkość              | Wartość                               |
|-----------------------|---------------------------------------|
| moduły                | 15 × PV-430 TOPCon (dane przykładowe) |
| moc                   | 6,45 kWp                              |
| falownik              | FAL-6K-3P (dane przykładowe)          |
| energia roczna        | 5610 kWh/a                            |
| pole dachu / użytkowe | 87,4 / 47,2 m <sup>2</sup>            |



### OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbol instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- trasa przewodów DC (H1ZZZ2-K) w korytach/rurach metalowych
- moduł PV (wymiar rzeczywisty, układ wschód–zachód 10°; linia gruba — krawędź wyższa); <łańcuch>.<nr>



### INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT DACHU 1:50

### OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm<sup>2</sup>, odległości i rzędne w m;  $\pm 0,000 \approx 101,650$  m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD\*).
- Instalacja fotowoltaiczna wg PN-HD 60364-7-712, PN-EN 62446-1 (dokumentacja, badania), WT § 184 i art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c PB (moc  $\leq 6,5$  kWp); 15 × 430 Wp = 6,45 kWp, układ EW10, E = 5610 kWh/a (PVGIS; obliczenia lamela.obliczenia.elektryka.pv).
- Łańcuchy: 2 × do 8 modułów; U<sub>oc,max</sub> = 350 V, U<sub>mpp</sub> 196–298 V, I<sub>sc</sub> = 14,0 A (obliczenia) — sprawdzić z DTR wybranych modułów i falownika (dane przykładowe, lub równoważne).

|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                |                                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             |                            |                                |                                       | DATA              |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                            |                                |                                       | 2026-09-25        |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                         |                            | STADIUM<br>PT                  | BRANŻA<br>INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE) |                   |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                            |                                |                                       |                   |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                         |                            |                                |                                       |                   |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                            |                                |                                       | KAT. OBIEKTU<br>I |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     |                                         | IMIĘ I NAZWISKO            | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI     | DATA                                  | PODPIS            |
| Projektant                                                                                                                                                  | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                |                                       |                   |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                |                                       |                   |
| Sprawdzający                                                                                                                                                | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)   | —                          |                                |                                       |                   |
| Opracował                                                                                                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                |                                       |                   |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT DACHU                                                                                                     |                                         |                            |                                |                                       |                   |
| SKALA<br>1:50                                                                                                                                               | FORMAT<br>690×420                       | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>rzut instalacji | NR RYSUNKU<br>PT-IE-10                | ARKUSZ<br>10/14   |
|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                |                                       | REW.<br>0         |

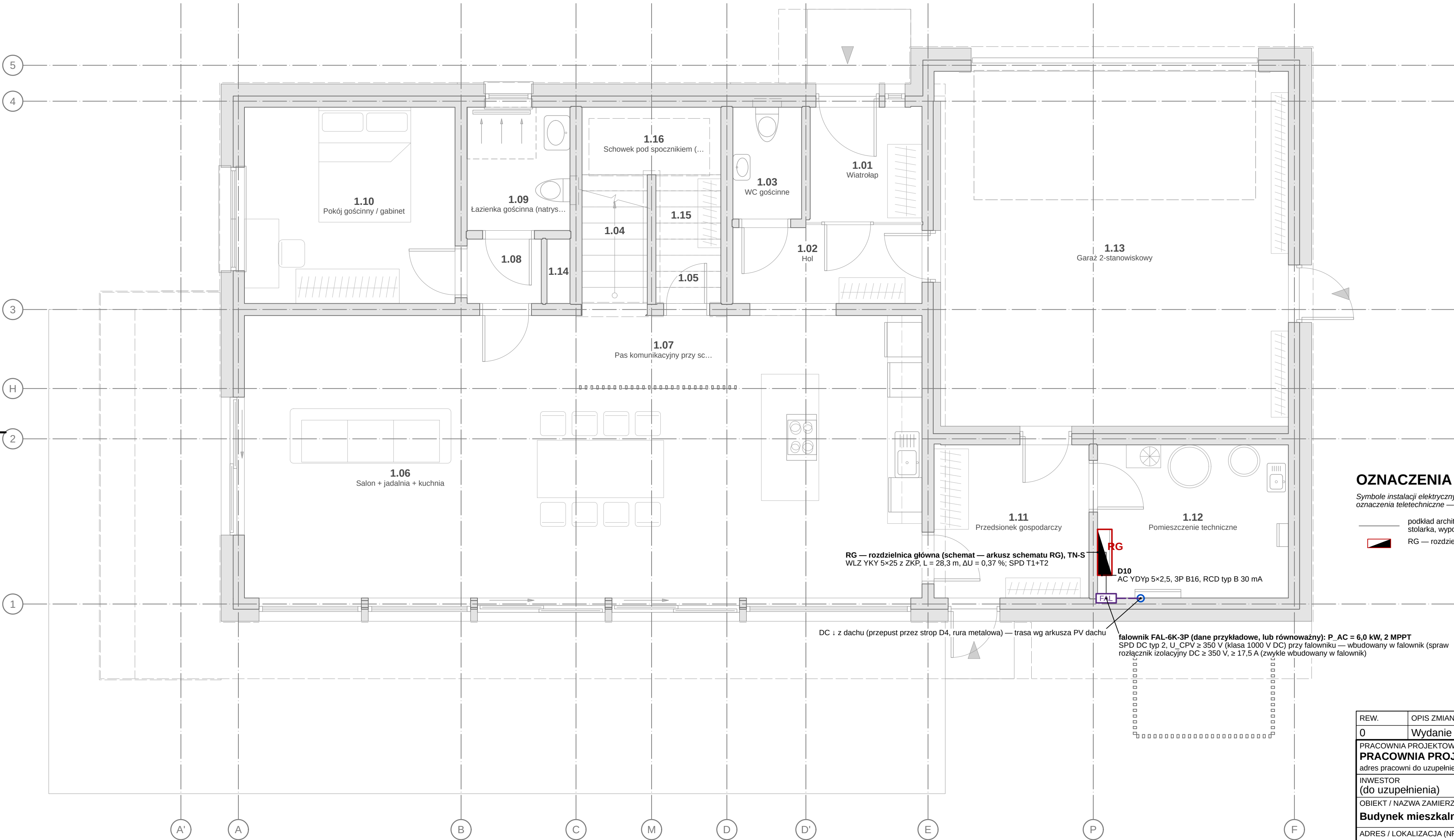
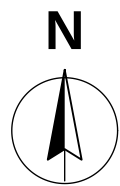
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

### OBJAŚNIENIA I UWAGI (cd.)

6. Rozmieszczenie modułów wyznaczono algorytmicznie w polu użytkowym dachu (odśnięcie  $\geq 1,0$  m od krawędzi, odstępów od otworów, wpustów, czepni, wyrzutni i wywiewek), konstrukcja balastowa niskoprofilowa — górna krawędź s wierzchu attyki; obciążenia i balast wg PN-EN 1991-1-4 (projekt konstrukcji).
7. Konstrukcję wsporczą PV połączyć z GSU przewodem wyrównawczym  $\geq 6$  mm<sup>2</sup> Cu (712.444.5.5.101); odstęp separacyjny od ewentualnych zwodów wg PN-EN IEC 62305-3.
8. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m  
PODZIAŁKA 1:50



### OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symboly instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- RG — rozdzielnica główna (PN-EN IEC 61439-3)
- FAL — falownik PV (SPD DC typ 2, rozłącznik DC)
- przepust / pion przewodów DC

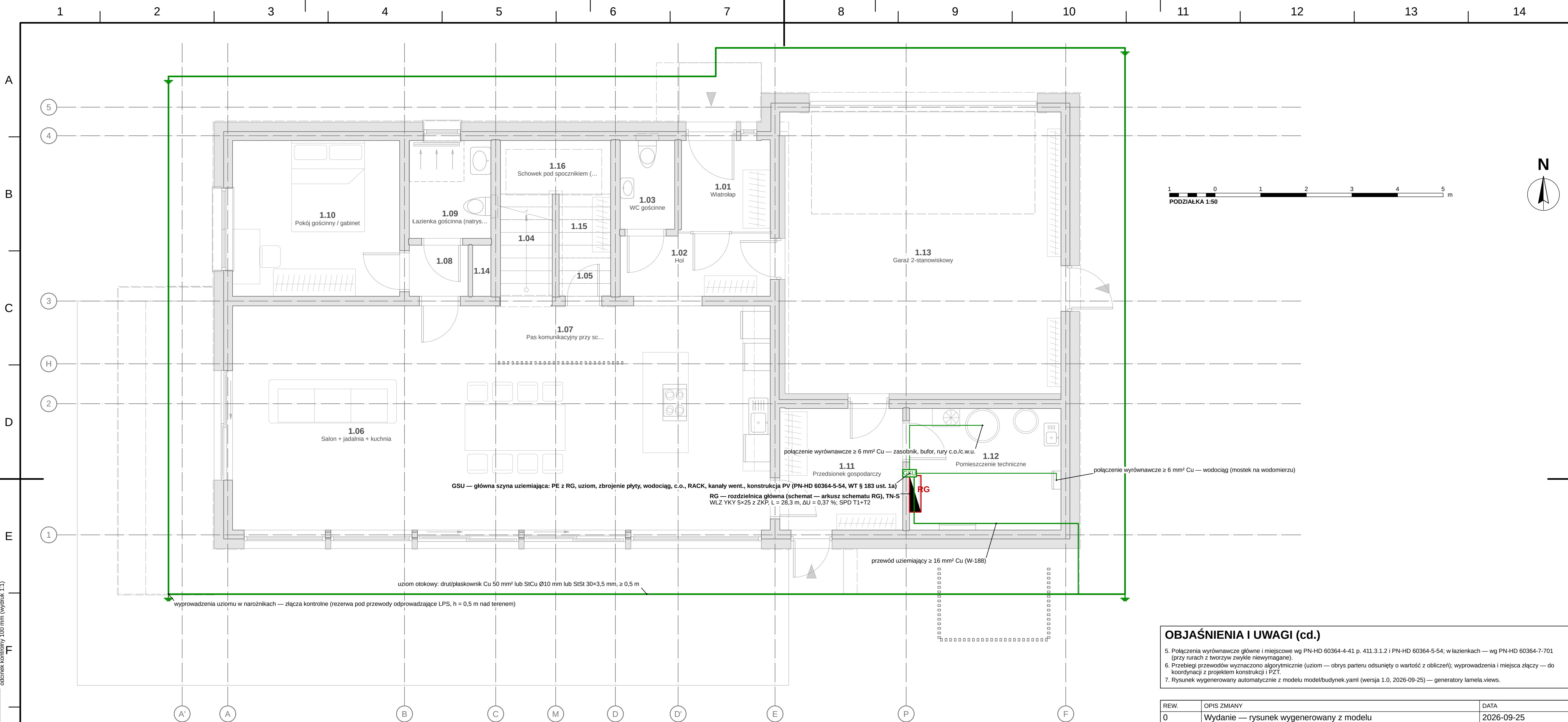
## INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT PARTERU (FALOWNIK, SPD) 1:50

### OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Średnice przewodów w mm (d\_zxs — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm<sup>2</sup>, odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD\*).
3. Przy RG, przycisku PWP i falowniku — tabliczki ostrzegawcze: „Instalacja PV — strona DC pod napięciem po wyłączeniu PWP” (WT § 183, PN-HD 60364-7-712).
4. Instalacja fotowoltaiczna wg PN-HD 60364-7-712, PN-EN 62446-1 (dokumentacja, badania), WT § 184 i art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c PB (moc  $\leq 6,5$  kWp):  $15 \times 430$  Wp = 6,45 kWp, układ EW10, E = 5610 kWh/a (PVGIS; obliczenia lamela.obliczenia.elektryka.py).
5. Łańcuchy: 2 × do 8 modułów; U\_oc,max = 350 V, U\_mpp 196–298 V, I\_sc = 14,0 A (obliczenia) — sprawdzić z DTR wybranych modułów i falownika (dane przykładowe, lub równoważne).

|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                |                        |                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             |                            |                                | DATA                   |                                       |           |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                            |                                | 2026-09-25             |                                       |           |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                         |                            |                                | STADIUM<br>PT          | BRANŻA<br>INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE) |           |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                            |                                |                        |                                       |           |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                         |                            |                                |                        |                                       |           |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                            |                                |                        | KAT. OBIEKTU<br>I                     |           |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                         |                            | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI     |                        | DATA                                  | PODPIS    |
| Projektant                                                                                                                                                  | [DO UZUPEŁNIENIA]                       |                            | [DO UZUPEŁNIENIA]              |                        |                                       |           |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           | [DO UZUPEŁNIENIA]                       |                            | [DO UZUPEŁNIENIA]              |                        |                                       |           |
| Sprawdzający                                                                                                                                                | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)   |                            | —                              |                        |                                       |           |
| Opracował                                                                                                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA]                       |                            | [DO UZUPEŁNIENIA]              |                        |                                       |           |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT PARTERU (FALOWNIK, SPD)                                                                                   |                                         |                            |                                |                        |                                       |           |
| SKALA<br>1:50                                                                                                                                               | FORMAT<br>690×420                       | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>rzut instalacji | NR RYSUNKU<br>PT-IE-11 | ARKUSZ<br>11/14                       | REW.<br>0 |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13<sup>st.</sup> 690×420



## UZIOM I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE — RZUT PARTERU 1:50

### POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE (obliczenia — lamela.obliczenia.elektryka.odgromowa)

| Element                                                                            | Miejsce                           | Przewód / uwagi                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Główna szyna uziemiająca (GSU)                                                     | pomieszczenie techniczne, przy RG | przewód uziemiający ≥ 16 mm² Cu (W-188)                           |
| Wodociąg metalowy (przed/za wodomierzem — mostek)                                  | zestaw wodomierzowy               | ≥ 6 mm² Cu (tylko przy rurach przewodzących)                      |
| Rury c.o./c.w.u. metalowe, zasobnik, bufor                                         | pom. techniczne                   | ≥ 6 mm² Cu                                                        |
| Kanały wentylacyjne metalowe, obudowa rekuperatora                                 |                                   | ≥ 6 mm² Cu (WT §183 ust. 1a)                                      |
| Zbrojenie fundamentów / płyty                                                      | zaciski przyłączeniowe            | ≥ 16 mm² Cu / Ø10 Fe                                              |
| Konstrukcja PV (uziemięcie funkcjonalne, jeden punkt)                              | dach                              | wg DTR i 5-54 (≥ 6 mm² Cu) (712.444.5.5.101)                      |
| Obudowa szafki teletechnicznej / RACK                                              |                                   | ≥ 6 mm² Cu (WT §183 ust. 1a pkt 8)                                |
| Łazienki — miejscowe połączenia wyrównawcze                                        | łazienki                          | wg PN-HD 60364-7-701:2025-02 (przy tworzywach zwykle niewymagane) |
| Balustrady, lamelle stalowe/aluminiowe na elewacji, stolarka metalowa przy zwodach |                                   | przy LPS — w strefie odstępu separacyjnego                        |

### OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbol instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

|   |                                                                                                    |     |                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| — | podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare | GSU | GSU — główna szyna uziemiająca                                 |
| — | uziom otokowy w gruncie (≥ 0,5 m p.p.t., ≥ 1,0 m od ścian) — R <sub>obl</sub> ≈ 14,9 Ω             | ⏏   | wyprowadzenie uziomu / złącze kontrolne (PN-EN 60617 02-15-01) |
| ■ | RG — rozdzielnica główna (PN-EN IEC 61439-3)                                                       |     |                                                                |

### OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD\*).
- Ochrona odgromowa — analiza ryzyka wg PN-EN IEC 62305-2 (obliczenia lamela.obliczenia.elektryka.odgromowa); A<sub>D</sub> = 4281 m², N<sub>D</sub> = 0,0077 1/a; decyzja: LPS NIEWYMIAGANY (R1 ≤ R<sub>T</sub> przy SPD T1 dla obu klas obciążenia ogniowego). Ochrona przepięciowa: SPD T1+T2 w RG, SPD DC przy falowniku (WT § 184, PN-HD 60364-4-443/-5-534).
- Uziom: otokowy w gruncie (fundament izolowany termicznie — PN-HD 60364-5-54 zał. C.2); R ≈ 14,9 Ω (ρ = 400 Ωm) — pomiar rezystancji po wykonaniu; połączenia w gruncie zgrzewane/zaciskowe z ochroną antykorozyjną (PN-EN 62561-1/-2).

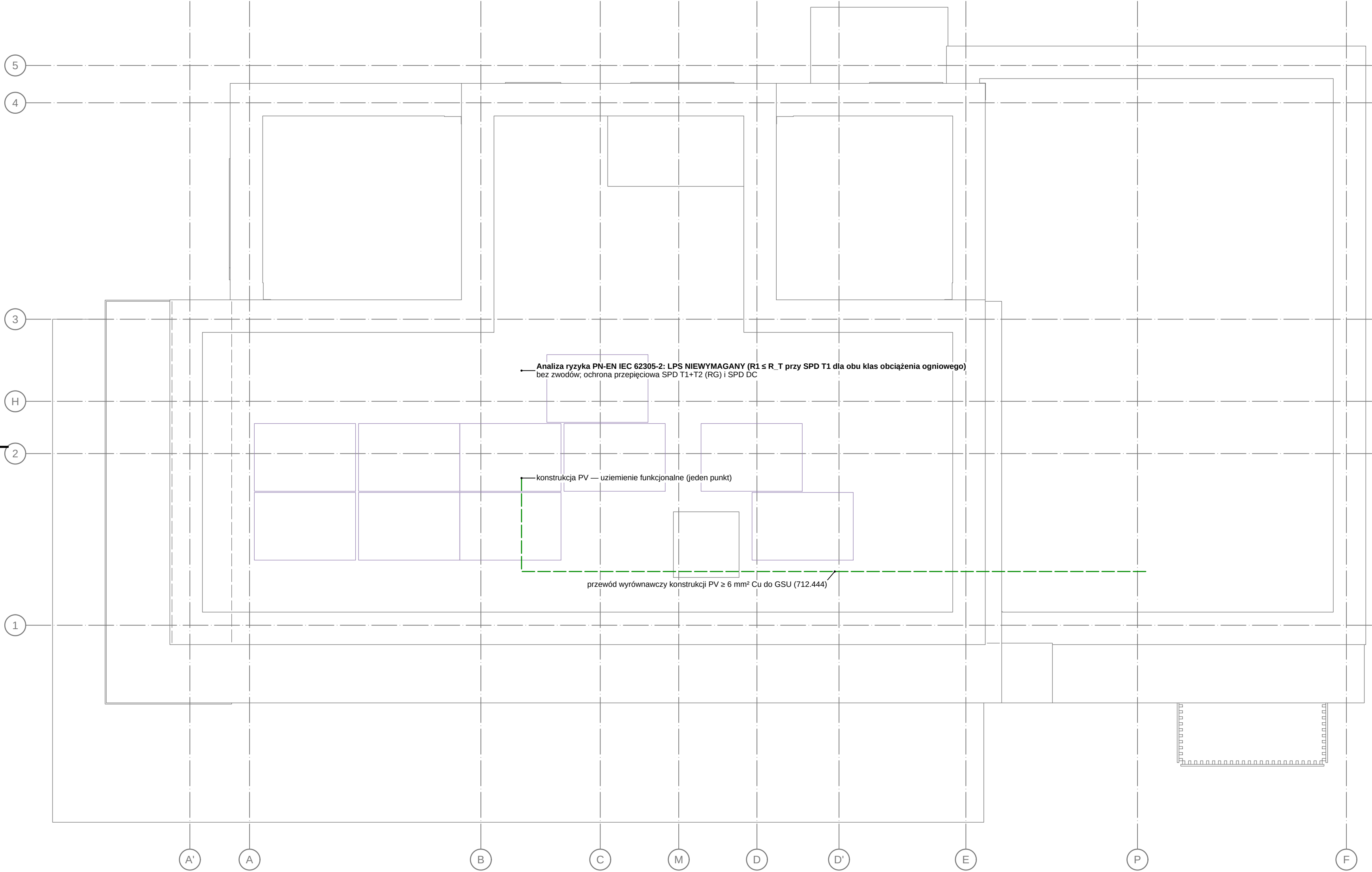
### OBJAŚNIENIA I UWAGI (cd.)

5. Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe wg PN-HD 60364-4-41 p. 411.3.1.2 i PN-HD 60364-5-54; w łazienkach — wg PN-HD 60364-7-701 (przy rurach z tworzyw zwykle niewymagane).
6. Przebiegi przewodów wyznaczono algorytmicznie (uziom — obrys parteru odsunięty o wartość z obliczeń); wyprowadzenia i miejsca złączy — do koordynacji z projektem konstrukcji i PZT.
7. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                       |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             |                            |                                       | DATA                   |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                            |                                       | 2026-09-25             |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                         | STADIUM<br>PT              | BRANŻA<br>INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE) |                        |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                            |                                       |                        |
| OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                         |                            |                                       |                        |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                            |                                       | KAT. OBIEKTU<br>I      |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                         | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN  | DATA                                  | PODPIS                 |
| Projektant                                                                                                                                                  | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                       |                        |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                       |                        |
| Sprawdzający                                                                                                                                                | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)   | —                          |                                       |                        |
| Opracował                                                                                                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                       |                        |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>UZIOM I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE — RZUT PARTERU                                                                                              |                                         |                            |                                       |                        |
| SKALA<br>1:50                                                                                                                                               | FORMAT<br>710x420                       | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>rzut instalacji        | NR RYSUNKU<br>PT-IE-12 |
|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                       | ARKUSZ<br>12/14        |
|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                       | REW.<br>0              |

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)



## OCHRONA ODGROMOWA I WYRÓWNIANIE POTENCJAŁÓW — RZUT DACHU 1:50

### OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbol instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

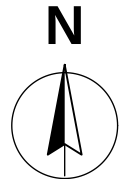
podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare

przewód wyrównawczy (konstrukcja PV — GSU)

### OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, 2xS — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD\*).
- Ochrona odgromowa — analiza ryzyka wg PN-EN IEC 62305-2 (obliczenia lamela, obliczenia elektryka, odgromowa); A\_D = 4281 m², N\_D = 0,0077 1/a; decyzja: LPS NIEWYMAGANY (R1 ≤ R\_T przy SPD T1 dla obu klas obciążenia ogniowego). Ochrona przepięciowa: SPD T1+T2 w RG, SPD DC przy falowniku (WT § 184, PN-HD 60364-4-443/-5-534).
- Uziom: otokowy w gruncie (fundament izolowany termicznie — PN-HD 60364-5-54 zał. C.2); R = 14,9 Ω (ρ = 400 Ωm) — pomiar rezystancji po wykonaniu; połączenia w gruncie zgrzewane/zaciskowe z ochroną antykorozyjną (PN-EN 62561-1/-2).
- Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe wg PN-HD 60364-4-41 p. 411.3.1.2 i PN-HD 60364-5-54; w łazienkach — wg PN-HD 60364-7-701 (przy rurach z tworzyw zwykle niewymagane).
- Przebiegi przewodów wyznaczono algorytmicznie (uziom — obrys parteru odsunięty o wartość z obliczeń); wyprowadzenia i miejsca złączy — do koordynacji z projektem konstrukcji i PZT.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m  
PODZIAŁKA 1:50



|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                |                        |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             |                            |                                |                        | DATA                                  |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                            |                                |                        | 2026-09-25                            |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                         |                            |                                | STADIUM<br>PT          | BRANŻA<br>INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE) |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                            |                                |                        |                                       |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                         |                            |                                |                        |                                       |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                            |                                |                        | KAT. OBIEKTU<br>I                     |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                         |                            | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI     | DATA                   | PODPIS                                |
| Projektant                                                                                                                                                  | [DO UZUPEŁNIENIA]                       |                            | [DO UZUPEŁNIENIA]              |                        |                                       |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           | [DO UZUPEŁNIENIA]                       |                            | [DO UZUPEŁNIENIA]              |                        |                                       |
| Sprawdzający                                                                                                                                                | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)   |                            | —                              |                        |                                       |
| Opracował                                                                                                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA]                       |                            | [DO UZUPEŁNIENIA]              |                        |                                       |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>OCHRONA ODGROMOWA I WYRÓWNIANIE POTENCJAŁÓW — RZUT DACHU                                                                                   |                                         |                            |                                |                        |                                       |
| SKALA<br>1:50                                                                                                                                               | FORMAT<br>690×420                       | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>rzut instalacji | NR RYSUNKU<br>PT-IE-13 | ARKUSZ<br>13/14                       |
|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                |                        | REW.<br>0                             |

A  
B  
C  
D  
E  
F

